

Síntesis conceptual

Asignatura: Gestión de muestras biológicas
Unidad: 4. Muestras de sangre

Resumen

En esta unidad hemos adquirido conocimientos sobre una de las muestras con más importancia clínica de cuantas existen, la sangre.

Comenzamos haciendo una revisión general del proceso de toma de muestras sanguíneas para tener una idea más clara de su procedencia antes de llegar al laboratorio.

A continuación, dedicamos dos puntos a conocer mejor las muestras en el laboratorio y los aditivos que se les añaden para que conserven sus propiedades. Además de esto, también aprendimos a identificar algunas alteraciones que pueden aparecer frecuentemente en las muestras.

Los siguientes tres puntos se centraron en el trabajo de laboratorio para obtener muestras analizables y conservarlas adecuadamente hasta que se trabaje con ellas.

Los dos últimos puntos estarán dedicados a aspectos más accesorios de nuestro futuro puesto, conociendo diferentes productos clínicos obtenidos a partir de la sangre y los diferentes análisis a través de los cuales obtenemos información a partir de la sangre.

Conceptos fundamentales

- **Plasma:** Fracción de la sangre que no contiene células, sino que está compuesta por sustancias químicas y macromoléculas
- **Suero:** Parte de la sangre separada del coágulo mediante centrifugación u otro método.
- **Sistema de vacío:** Instrumento para la toma de sangre que genera presión negativa, haciendo que la sangre se extraiga directamente al tubo de muestras sin necesidad de aplicar presión.
- **Batea:** Pequeña bandeja donde se depositan los materiales utilizados para la toma de muestras a la espera de ser desechados o desinfectados.
- **Aditivos:** Sustancias que evitan que ciertos componentes de la sangre se degraden o que algunas enzimas actúen, alterando los valores que queremos medir.
- **Anticoagulantes:** Sustancias que evitan el proceso de coagulación de la sangre.
- **Hemólisis:** Ruptura de los glóbulos rojos, liberando su contenido y alterando la composición de la sangre.

- **EDTA:** Ácido etilendiaminetetraacético, que evita la coagulación al "secuestrar" los iones de calcio (Ca^{+2}) de la muestra.
- **Heparina:** Mezcla de glicosaminglicanos que inhibe la activación de protrombina a trombina, evitando que la sangre coagule.
- **Citrato:** Sustancia que impide la ionización del calcio, impidiendo de esta manera la coagulación de la sangre.
- **Hemocultivo:** Cultivos microbiológicos realizados a partir de sangre obtenida de pacientes para detectar la presencia de patógenos e identificarlo
- **Hemocomponentes:** Productos elaborados a partir de la sangre de donantes de uso directo. Contienen elementos celulares y/o sustancias contenidas en ellos.
- **Hemoderivados:** productos obtenidos a partir de la sangre, más refinados que los hemocomponentes y que pueden considerarse medicamentos o reactivos para realizar pruebas de laboratorio.

Procesos fundamentales

Obtención de muestras de plasma:

1. Centrifugación a 1300-1500 g durante 10 minutos, para separar eritrocitos y leucocitos. Como consecuencia de esto se diferenciarán tres fracciones, de las cuales la superior es la que nos interesa.
2. Separación de la fracción superior, que está formada por plasma y plaquetas.
3. Centrifugación a 2500 g durante 15 minutos, que nos permitirá separar la mayor parte de las plaquetas en la muestra.
4. Separar el sobrenadante y colocarlo en tubos para su análisis

Obtención de muestras de suero:

1. Dejar la muestra reposar durante 20 a 30 minutos, para que se complete el proceso de coagulación. Una vez formado el coágulo, debemos evitar agitar la muestra para evitar hemólisis.
2. Centrifugar a unos 850-1000 g, para separar los componentes del suero de los del coágulo.
3. Separar el sobrenadante y colocarlo en tubos para su análisis.